Kenilkumar Surani

Mechanical Design Engineer | SolidWorks CSWP

Ingolstadt, Deutschland | +49 157 5825 3235 | kenilsurani2141@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/kenil-surani | Portfolio: kenilsurani.github.io

Profil

Maschinenbauingenieur und Masterstudent im Studiengang Interdisciplinary Engineering in Deutschland mit Schwerpunkt auf 3D-CAD-Konstruktion, Maschinenentwicklung und technischer Dokumentation. Zertifizierter SolidWorks Professional (CSWP) mit Erfahrung in der Entwicklung komplexer mechanischer Baugruppen, industrieller Maschinen und elektrischer Antriebssysteme. Fundierte Kenntnisse in SolidWorks, GD&T, Toleranzanalyse sowie in der Konstruktion mechanischer Systeme durch praktische Projekte im Maschinenbau und Automotive-Bereich.

Technische Kompetenzen

- CAD & Konstruktionssoftware
- SolidWorks (CSWP), Solid Edge, Autodesk Inventor, AutoCAD, KeyShot
- Engineering & Analyse
- GD&T, Toleranzkettenanalyse, Finite-Elemente-Analyse (Ansys Workbench)
- Fertigung & Dokumentation
- Design for Manufacturing (DFM), Design for Assembly (DFA), Stücklistenerstellung (BOM), Konstruktion mechanischer Baugruppen, Technische Zeichnungen, Explosionsdarstellungen

Berufserfahrung

SolidWorks Konstrukteur – Radhe Krishna Enterprise, Surat, Indien (05/2021 – 11/2021)

- Konstruktion präziser mechanischer Komponenten für Diamantschleifmaschinen mit SolidWorks unter Berücksichtigung von Haltbarkeit und Fertigbarkeit.
- Erstellung detaillierter 2D-Fertigungszeichnungen mit GD&T zur Sicherstellung präziser Bearbeitung und Montage.
- Zusammenarbeit mit Produktionsingenieuren zur Optimierung von Konstruktionen und Verbesserung der mechanischen Zuverlässigkeit.
- Erstellung von Baugruppenlayouts und technischer Dokumentation zur Unterstützung der Fertigungsprozesse.

Mechanical Designer (Remote) – Punneli Technologies, Dublin, Irland (10/2020 – 01/2021)

- Konstruktion und Modellierung von Baugruppen für eine automatische Kunststoff-Tubenfüll- und Versiegelungsmaschine mit SolidWorks.
- Entwicklung vollständiger Maschinenbaugruppen, Unterbaugruppen und Einzelteilzeichnungen für die Fertigung.
- Erstellung von Stücklisten (BOM), Explosionszeichnungen und technischer Dokumentation für Fertigung und Montage.
- Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung zur kontinuierlichen Optimierung der Konstruktion entsprechend der Produktionsanforderungen.

Wichtige Engineering-Projekte

Manual Variable Transmission (MVT) für Elektrofahrzeuge | 2022

- Entwicklung eines Mehrgang-Getriebesystems für Elektrofahrräder zur Verbesserung von Effizienz, Beschleunigung und Steigfähigkeit.
- Modellierung der vollständigen Getriebeeinheit in SolidWorks einschließlich Kegelriemenscheiben, Keilriemenantrieb und Spindelmechanismus.
- Erstellung technischer Zeichnungen, Explosionsdarstellungen und Stücklisten für die Prototypenfertigung.
- Integration des Systems in einen E-Bike-Prototyp und Durchführung mechanischer Tests zur Bewertung der Leistungs- und Effizienzverbesserungen.

Automatische Tubenfüll- und Versiegelungsmaschine | 2021

- Konstruktion mechanischer Baugruppen für eine industrielle Tubenfüllmaschine im Verpackungsbereich.
- Modellierung von Maschinenkomponenten und Baugruppen mit SolidWorks.
- Erstellung von Fertigungszeichnungen und Montagedokumentationen für die Produktion.
- Optimierung der Maschinenstruktur zur Verbesserung der Bauteilintegration und Montageeffizienz.

Elektrisches Laufband-Dreirad | 2021

- Entwicklung eines hybriden, durch Muskelkraft und elektrische Energie betriebenen Dreirads zur Förderung ergonomischer Mobilität.
- Modellierung der Rahmenstruktur, des Antriebssystems und der Laufbandintegration mit SolidWorks.
- Erstellung von Montagedokumentationen mit Fokus auf Energieeffizienz und ergonomische Gestaltung.

Ausbildung

M.Sc. Interdisciplinary Engineering – Hochschule Trier, Deutschland (09/2023 – heute)

- Schwerpunkte: Fahrzeugsicherheit, Crashanalyse, Finite-Elemente-Methode (FEM), CAD, Elektronisches Motormanagement, SAP ERP Produktionsmanagement, International Management
- Projekt: Durchführung einer Crashsimulation einer Fahrzeug-B-Säule bei Seitenaufprall mit Ansys Workbench.

B.Tech. Automobile Engineering – Uka Tarsadia University, Indien (07/2018 – 01/2023)

- Schwerpunkte: Automotive CAD, Fahrzeugdynamik, Fahrzeugkonstruktion, Strömungsmechanik, Thermodynamik, Fahrzeug-Aerodynamik
- Abschlussarbeit: Manual Variable Transmission (MVT) für Elektrofahrzeuge – Konstruktion der vollständigen Getriebeeinheit in SolidWorks.

Zertifikate

- Certified SolidWorks Professional (CSWP) – Mechanical Design
- MITx edX – Introduction to Aerospace Engineering
- edX – Electric Cars: Business & Technology

Sprachen

Englisch – C1 (Fließend)

Deutsch – A2 (Grundkenntnisse)

Hindi – Muttersprache